

有理数的乘法与除法

1.有理数的乘法

乘法法则：两数相乘，同号得正，异号得负，并把绝对值相乘.任何数与 0 相乘，都得 0.

乘法运算律：①交换律 $ab=ba$ ；②结合律 $(ab)c=a(bc)$ ；③分配律 $a(b+c)=ab+ac$.

2.有理数的除法

除法法则：除以一个不等于 0 的数，等于乘这个数的倒数.即： $a \div b = a \cdot \frac{1}{b}$

两数相除，同号得正，异号得负，并把绝对值相除.0 除以任何一个不等于 0 的数，都得 0.

【题型 1 有理数的乘法运算】

【例 1】计算：

$$(1)(-12) \times \left(-\frac{7}{4}\right);$$

$$(2)(-8) \times 1.25;$$

$$(3)\frac{7}{10} \times \left(-\frac{3}{14}\right);$$

$$(4)\left(-\frac{3}{16}\right) \times \left(-\frac{8}{9}\right);$$

【答案】(1)21；(2)-10；(3) $-\frac{3}{20}$ ；(4) $\frac{1}{6}$

【详解】(1)解：原式 $= 12 \times \frac{7}{4} = 21$ ；

(2)解：原式 $= -(8 \times 1.25) = -10$ ；

(3)解：原式 $= -\left(\frac{7}{10} \times \frac{3}{14}\right) = -\frac{3}{20}$ ；

(4)解：原式 $= \frac{3}{16} \times \frac{8}{9} = \frac{1}{6}$.

【变式 1-1】计算：

$$(1)\frac{1}{4} \times (-8);$$

$$(2)-\frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{3}\right);$$

$$(3)-4 \times 1\frac{1}{2};$$

$$(4)(-0.6) \times \left(-1\frac{1}{3}\right).$$

【答案】(1)-2；(2) $\frac{1}{6}$ ；(3)-6；(4) $\frac{4}{5}$

【详解】(1)解： $\frac{1}{4} \times (-8) = -\frac{1}{4} \times 8 = -2$ ；

(2)解： $-\frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ ；

(3) 解: $-4 \times 1\frac{1}{2} = -4 \times \frac{3}{2} = -6$;

(4) 解: $(-0.6) \times (-1\frac{1}{3}) = \frac{6}{10} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{5}$.

【题型2 多个有理数相乘】

【例2】计算:

(1) $(-5) \times 8 \times (-7) \times (-0.25)$;

(2) $(-\frac{5}{12}) \times \frac{8}{15} \times \frac{1}{2} \times (-\frac{2}{3})$;

(3) $(-1) \times (-\frac{5}{4}) \times \frac{8}{15} \times \frac{3}{2} \times (-\frac{2}{3}) \times 0 \times (-1)$.

【答案】(1)-70; (2) $\frac{2}{27}$; (3)0

【详解】(1) $(-5) \times 8 \times (-7) \times (-0.25) = -5 \times 8 \times 7 \times 0.25 = -70$;

(2) $(-\frac{5}{12}) \times \frac{8}{15} \times \frac{1}{2} \times (-\frac{2}{3}) = \frac{5}{12} \times \frac{8}{15} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{27}$;

(3) $(-1) \times (-\frac{5}{4}) \times \frac{8}{15} \times \frac{3}{2} \times (-\frac{2}{3}) \times 0 \times (-1) = 0$.

【题型3 有理数的乘法分配律的应用】

【例3】用乘法运算律, 将下列各式进行简便计算:

(1) $(-1\frac{1}{2}) \times (-7) \times \frac{2}{3}$;

(2) $(-5) \times 8 \times (-1\frac{4}{5}) \times (-1.25)$

(3) $(-48) \times (-\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{7}{12})$;

(4) $0.7 \times \frac{3}{11} - 6.6 \times \frac{3}{7} - 1.1 \times \frac{3}{7} + 0.7 \times \frac{8}{11}$.

(5) $4.61 \times \frac{3}{7} - 5.39 \times (-\frac{3}{7}) + 3 \times (-\frac{3}{7})$.

【答案】(1)7; (2)-90; (3)24; (4)-2.6; (5)3

【详解】(1) 解: $(-1\frac{1}{2}) \times (-7) \times \frac{2}{3} = (-\frac{3}{2}) \times \frac{2}{3} \times (-7) = 7$;

(2) 解: $(-5) \times 8 \times (-1\frac{4}{5}) \times (-1.25) = [(-5) \times (-\frac{9}{5})] \times [8 \times (-1.25)] = 9 \times (-10) = -90$;

(3) 解: $(-48) \times (-\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{7}{12})$
 $= (-48) \times (-\frac{3}{4}) + (-48) \times \frac{5}{6} - (-48) \times \frac{7}{12} = 36 - 40 + 28 = 24$;

(4) 解: $0.7 \times \frac{3}{11} - 6.6 \times \frac{3}{7} - 1.1 \times \frac{3}{7} + 0.7 \times \frac{8}{11}$
 $= 0.7 \times (\frac{3}{11} + \frac{8}{11}) + \frac{3}{7} \times (-6.6 - 1.1) = 0.7 - 3.3 = -2.6$;

(5) 解: $4.61 \times \frac{3}{7} - 5.39 \times (-\frac{3}{7}) + 3 \times (-\frac{3}{7})$
 $= 4.61 \times \frac{3}{7} + 5.39 \times \frac{3}{7} - 3 \times \frac{3}{7}$

$$= \frac{3}{7} \times (4.61 + 5.39 - 3)$$

$$= \frac{3}{7} \times 7$$

$$= 3.$$

【题型4 有理数的除法运算】

【例4】计算

$$(1)(+48) \div (+6);$$

$$(2)\left(-3\frac{2}{3}\right) \div \left(5\frac{1}{2}\right);$$

$$(3)4 \div (-2);$$

$$(4)0 \div (-1000).$$

【答案】(1)8; (2) $-\frac{2}{3}$; (3)-2; (4)0

【详解】(1)解：原式 $= 48 \div 6 = 8$;

$$(2) \text{解：原式} = \left(-\frac{11}{3}\right) \times \left(\frac{2}{11}\right) = -\left(\frac{11}{3} \times \frac{2}{11}\right) = -\frac{2}{3};$$

$$(3) \text{解：原式} = -(4 \div 2) = -2;$$

$$(4) \text{解：原式} = 0 \div (-1000) = 0.$$